Описание тестовой базы данных

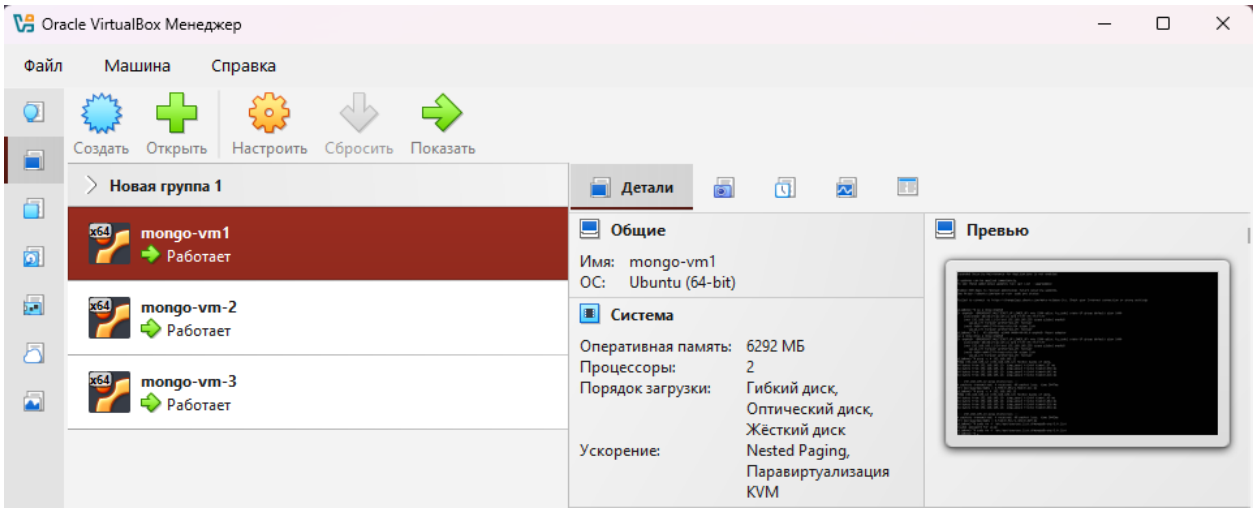
Для выполнения итоговой работы была использована база данных, разработанная в рамках итогового задания по другому предмету. База создается и наполняется скриптом mongo-init.js.

Структура:

- Users: хранение информации о пользователях
- UserSessions: сессии пользователей (время, устройство, действия)
- EventLogs: логи событий на сайте
- SupportTickets: тикеты в службу поддержки
- UserRecommendations: персональные рекомендации товаров
- ModerationQueue: очередь модерации отзывов

Ход работы

При выполнении работы был спроектирован и развернут шардированный кластер MongoDB на трех виртуальных машинах с операционной системой Ubuntu 24.04



Машинам были присвоены статические IP-адреса:

1. vm1 192.168.105.11

```
ulia@vm1:~$ echo "Hostname: $(hostname)" && ip addr show enp0s8 | grep inet
Hostname: vm1
    inet 192.168.105.11/24 brd 192.168.105.255 scope global enp0s8
```

2. vm2 192.168.105.12

```
ulia@vm2:~$ echo "Hostname: $(hostname)" && ip addr show enp0s8 | grep inet
Hostname: vm2
    inet 192.168.105.12/24 brd 192.168.105.255 scope global enp0s8
```

3. vm3 192.168.105.13

```
ulia@vm3:~$ echo "Hostname: $(hostname)" && ip addr show enp0s8 | grep inet
Hostname: vm3
    inet 192.168.105.13/24 brd 192.168.105.255 scope global enp0s8
```

```
ulia@vm1:~$ ping -c 2 192.168.105.12
PING 192.168.105.12 (192.168.105.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.105.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.497 ms
64 bytes from 192.168.105.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.705 ms

--- 192.168.105.12 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1049ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.497/0.601/0.705/0.104 ms
```

```
ulia@vm1:~$ ping -c 2 192.168.105.13
PING 192.168.105.13 (192.168.105.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.105.13: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.444 ms
64 bytes from 192.168.105.13: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.662 ms

--- 192.168.105.13 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1021ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.444/0.553/0.662/0.109 ms
```

На всех виртуальных машинах установлена MongoDB и созданы директории для данных с правами пользователя mongodb:

1. sudo install -d -o mongodb -g mongodb /var/lib/mongo-cfg

```
ulia@vm1:~$ ls -la /var/lib/ | grep mongo-cfg
drwxr-xr-x  4 mongodb   mongodb   4096 Mar 17 21:27 mongo-cfg
```

2. sudo install -d -o mongodb -g mongodb /var/lib/mongo-cfg /var/lib/mongo-shard1

```
ulia@vm2:~$ ls -la /var/lib/ | grep mongo
drwxr-xr-x  4 mongodb   mongodb   4096 Mar 17 21:26 mongo-cfg
drwxr-xr-x  2 mongodb   mongodb   4096 Mar 17 19:53 mongodb
drwxr-xr-x  4 mongodb   mongodb   4096 Mar 17 21:27 mongo-shard1
```

3. sudo install -d -o mongodb -g mongodb /var/lib/mongo-cfg /var/lib/mongo-shard2

```
ulia@vm3:~$ ls -la /var/lib/ | grep mongo
drwxr-xr-x  4 mongodb   mongodb   4096 Mar 17 21:27 mongo-cfg
drwxr-xr-x  2 mongodb   mongodb   4096 Mar 17 19:54 mongodb
drwxr-xr-x  4 mongodb   mongodb   4096 Mar 17 21:26 mongo-shard2
```

Запущены серверы конфигурации:

sudo -u mongodb mongod --configsvr --replSet cfgRS --dbpath /var/lib/mongo-cfg --port 27019 --bind_ip localhost,192.168.105.11 --fork --logpath /var/log/mongodb/cfg.log

Выполнена инициализация на vm1:

```
rs.initiate({_id: "cfgRS",
 configsvr: true,
 members: [   { _id: 0, host: "192.168.105.11:27019" },
  { _id: 1, host: "192.168.105.12:27019" },
  { _id: 2, host: "192.168.105.13:27019" }] })
```

```
  _id: 0,
  name: '192.168.105.11:27019',
  health: 1,
  state: 1,
  stateStr: 'PRIMARY',
  uptime: 3190,
```

```
{
  _id: 1,
  name: '192.168.105.12:27019',
  health: 1,
  state: 2,
  stateStr: 'SECONDARY',
  uptime: 3161,
```

```
  _id: 2,
  name: '192.168.105.13:27019',
  health: 1,
  state: 2,
  stateStr: 'SECONDARY',
  uptime: 3161,
```

На vm2 запущен первый шард:

```
sudo -u mongodb mongod --shardsvr --replSet shard1 --dbpath /var/lib/mongo-shard1 --port 27018 --bind_ip localhost,192.168.105.12 --fork --logpath /var/log/mongodb/shard1.log
```

Инициализация shard1:

```
rs.initiate({ _id: "shard1", members: [{ _id: 0, host: "192.168.105.12:27018" }] })
```

```
members: [
  {
    _id: 0,
    name: '192.168.105.12:27018',
    health: 1,
    state: 1,
    stateStr: 'PRIMARY',
    uptime: 3356,
    optime: { ts: Timestamp({ t: 1773783509, i: 4 }), t: Long('1') },
    optimeDate: ISODate('2026-03-17T21:38:29.000Z'),
    lastAppliedWallTime: ISODate('2026-03-17T21:38:29.483Z'),
    lastDurableWallTime: ISODate('2026-03-17T21:38:29.483Z'),
```

Аналогично на vm3 запущен второй шард.

На vm1 запущен маршрутизатор mongos, подключенный ко всем трем серверам конфигурации:

sudo -u mongodb mongos --configdb cfgRS/192.168.105.11:27019,192.168.105.12:27019,192.168.105.13:27019 --bind_ip localhost,192.168.105.11 --port 27017 --fork --logpath /var/log/mongodb/mongos.log

Добавление шардов:

sh.addShard("shard1/192.168.105.12:27018")

sh.addShard("shard2/192.168.105.13:27018")

Итог:

```
shards: [
  {
    _id: 'shard1',
    host: 'shard1/192.168.105.12:27018',
    state: 1,
    topologyTime: Timestamp({ t: 1773780572, i: 2 })
  },
  {
    _id: 'shard2',
    host: 'shard2/192.168.105.13:27018',
    state: 1,
    topologyTime: Timestamp({ t: 1773780587, i: 2 })
  }
],
ok: 1,
'$clusterTime': {
  clusterTime: Timestamp({ t: 1773783625, i: 1 }),
  signature: {
    hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=', 0),
    keyId: Long('0')
  }
},
operationTime: Timestamp({ t: 1773783625, i: 1 })
```

Скрипт mongo-init.js выполнен на vm1 через подключение к маршрутизатору mongos:

mongosh --host 192.168.105.11 --port 27017 --file /home/ulia/mongo-init.js

```
[direct: mongos] test> show dbs
admin    112.00 KiB
config     2.11 MiB
service   48.58 MiB
```

```
[direct: mongos] test> use service
switched to db service
[direct: mongos] service> show collections
EventLogs
ModerationQueue
SupportTickets
UserRecommendations
Users
UserSessions
```

```
database: {
  _id: 'service',
  primary: 'shard1',
  partitioned: false,
  version: {
    uuid: UUID('86ed2360-71c7-44ea-b115-7ff19db9f413'),
    timestamp: Timestamp({ t: 1773876517, i: 1 }),
    lastMod: 1
  }
},
collections: {}
```

Для удобного взаимодействия с базой данных service и проведения тестирования был разработан консольный интерфейс (interface.py)

```
Меню:
1. Статистика базы
2. Найти пользователя
3. Сессии пользователя
4. Открытые тикеты
5. Добавить отзыв
6. Обновить статус тикета
7. Рекомендации пользователя
8. Информация о шардинге
9.  Тест производительности
10. Тест с многократным выполнением
11. Тест со случайными пользователями
0. Выход
```

Функциональность:

1. Статистика базы — отображение количества документов во всех коллекциях

2. Найти пользователя — поиск по user_id с выводом email, имени и статуса активности
3. Сессии пользователя — просмотр всех сессий конкретного пользователя с доп. информацией
4. Открытые тикеты — поиск тикетов поддержки по типу проблемы со статусом open
5. Рекомендации пользователя — просмотр списка рекомендованных товаров для указанного пользователя
6. Добавление отзыва — создание нового отзыва в коллекции ModerationQueue
7. Обновление статуса тикета — изменение статуса тикета поддержки
8. Информация о шардинге — просмотр шардированных коллекций в кластере, отображение ключей шардинга для каждой коллекции, информация о распределении данных по шардам, общая статистика базы service (количество объектов, размер данных)
9. Тест производительности — замер времени выполнения всех типовых запросов к базе (поиск пользователя, сессии, открытые тикеты, агрегация по устройствам, отзывы на модерации, последние события)
10. Тест с многократным выполнением — выполнение выбранных запросов заданное количество раз с расчетом среднего, минимального и максимального времени
11. Тест со случайными пользователями — имитация реальной нагрузки с выбором случайных пользователей и случайных типов запросов, вывод среднего времени ответа

Скрины с интерфейса и нагрузочное тестирование **до шардинга**:

```
Выбор: 1

Статистика
----------------------------
Users: 10000 документов
UserSessions: 150000 документов
EventLogs: 100000 документов
SupportTickets: 112627 документов
UserRecommendations: 10000 документов
ModerationQueue: 20000 документов
```

```
Выбор: 8

Шардированнные коллекции
----------------------------
Шардированных коллекций нет

База service: 402627 объектов, 135755224.0 байт

Шарды:
  shard1: shard1/192.168.105.12:27018
  shard2: shard2/192.168.105.13:27018
```

```
Выбор: 9

============================================================
ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
============================================================
  Поиск пользователя 5025: 7.37 ms
  Поиск сессий пользователя 5025: 52.49 ms
  Поиск открытых тикетов с типом payment: 53.74 ms
  Агрегация по устройствам: 97.62 ms
  Поиск отзывов на модерации: 13.23 ms
  Последние события (50): 45.46 ms
```

```
============================================================
ТЕСТ С МНОГОКРАТНЫМ ВЫПОЛНЕНИЕМ
============================================================
Количество повторений каждого запроса: 100

Поиск пользователя:
  Среднее: 5.12 ms
  Мин: 3.87 ms
  Макс: 8.39 ms
  Разброс: 4.51 ms

Сессии пользователя:
  Среднее: 53.22 ms
  Мин: 50.10 ms
  Макс: 62.40 ms
  Разброс: 12.30 ms

Открытые тикеты:
  Среднее: 49.12 ms
  Мин: 46.29 ms
  Макс: 60.07 ms
  Разброс: 13.79 ms
```

```
Выбор: 11

============================================================
ТЕСТ СО СЛУЧАЙНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
============================================================
Количество запросов: 100
  1. user_8794 (tickets): 45.33 ms - найдено 0 тикетов
  2. user_4272 (tickets): 43.32 ms - найдено 0 тикетов
  3. user_2970 (recommendations): 3.46 ms - рекомендации: 3 товаров
  4. user_1246 (tickets): 41.46 ms - найдено 0 тикетов
  5. user_6724 (recommendations): 5.90 ms - рекомендации: 3 товаров
  6. user_6587 (sessions): 52.76 ms - найдено 0 сессий
  7. user_6150 (recommendations): 5.45 ms - рекомендации: 3 товаров
  8. user_1694 (sessions): 51.81 ms - найдено 0 сессий
  9. user_4762 (sessions): 51.82 ms - найдено 0 сессий
  10. user_3555 (recommendations): 5.85 ms - рекомендации: 3 товаров
```

...

```
  97. user_2492 (tickets): 43.75 ms - найдено 0 тикетов
  98. user_3153 (sessions): 51.82 ms - найдено 0 сессий
  99. user_448 (recommendations): 2.94 ms - рекомендации: 3 товаров
  100. user_2948 (recommendations): 3.93 ms - рекомендации: 3 товаров

Среднее время на запрос: 30.29 ms
```

Шардинг

sh.enableSharding("service")

```
{
  ok: 1,
  '$clusterTime': {
    clusterTime: Timestamp({ t: 1773888777, i: 1 }),
    signature: {
      hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=', 0),
      keyId: Long('0')
    }
  },
  operationTime: Timestamp({ t: 1773888777, i: 1 })
}
```

Для шардинга выбраны самые большие коллекции:

1. UserSessions (индекс на user_id)
   db.UserSessions.createIndex({ "user_id": "hashed" })
   sh.shardCollection("service.UserSessions", { "user_id": "hashed" })
2. EventLogs (индекс на event_id)
   db.EventLogs.createIndex({ "event_id": "hashed" })
   sh.shardCollection("service.EventLogs", { "event_id": "hashed" })
3. SupportTickets (индекс на user_id)
   db.SupportTickets.createIndex({ "user_id": "hashed" })

sh.shardCollection("service.SupportTickets", { "user_id": "hashed" })

После включения шардинга данные остались на shard1. Для равномерного распределения выполнено принудительное разделение чанков:

sh.splitAt("service.UserSessions", { user_id: NumberLong("0") })

sh.splitAt("service.EventLogs", { event_id: NumberLong("0") })

sh.splitAt("service.SupportTickets", { user_id: NumberLong("0") })

И их перемещение:

sh.moveChunk("service.UserSessions", { user_id: "user_1" }, "shard2")

sh.moveChunk("service.EventLogs", { event_id: NumberLong("1") }, "shard2")

sh.moveChunk("service.SupportTickets", { user_id: "user_1" }, "shard2")

В итоге получилось:

UserSessions

```
Totals
{
  data: '48.79MiB',
  docs: 150000,
  chunks: 2,
  'Shard shard2': [
    '50.13 % data',
    '50.15 % docs in cluster',
    '340B avg obj size on shard'
  ],
  'Shard shard1': [
    '49.86 % data',
    '49.84 % docs in cluster',
    '341B avg obj size on shard'
  ]
}
```

EventLogs

```
Totals
{
  data: '13.3MiB',
  docs: 100000,
  chunks: 2,
  'Shard shard1': [
    '49.72 % data',
    '49.72 % docs in cluster',
    '139B avg obj size on shard'
  ],
  'Shard shard2': [
    '50.27 % data',
    '50.27 % docs in cluster',
    '139B avg obj size on shard'
  ]
}
```

SupportTickets

```
Totals
{
  data: '59.43MiB',
  docs: 112477,
  chunks: 2,
  'Shard shard2': [
    '49.68 % data',
    '49.68 % docs in cluster',
    '554B avg obj size on shard'
  ],
  'Shard shard1': [
    '50.31 % data',
    '50.31 % docs in cluster',
    '554B avg obj size on shard'
  ]
}
```

Нагрузочное тестирование **после шардинга**:

```
Выбор: 8

Шардированнные коллекции
----------------------------
  service.EventLogs: ключ {'event_id': 'hashed'}
  service.SupportTickets: ключ {'user_id': 'hashed'}
  service.UserSessions: ключ {'user_id': 'hashed'}

База service: 452754 объектов, 142826738.0 байт

Шарды:
  shard1: shard1/192.168.105.12:27018
  shard2: shard2/192.168.105.13:27018
```

```
Выбор: 9

============================================================
ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
============================================================
  Поиск пользователя 5025: 6.43 ms
  Поиск сессий пользователя 5025: 1.95 ms
  Поиск открытых тикетов с типом payment: 46.93 ms
  Агрегация по устройствам: 125.18 ms
  Поиск отзывов на модерации: 10.37 ms
  Последние события (50): 85.47 ms
```

```
============================================================
ТЕСТ С МНОГОКРАТНЫМ ВЫПОЛНЕНИЕМ
============================================================
Количество повторений каждого запроса: 100

Поиск пользователя:
  Среднее: 5.49 ms
  Мин: 3.90 ms
  Макс: 9.30 ms
  Разброс: 5.39 ms

Сессии пользователя:
  Среднее: 2.48 ms
  Мин: 1.91 ms
  Макс: 4.44 ms
  Разброс: 2.53 ms

Открытые тикеты:
  Среднее: 44.31 ms
  Мин: 35.97 ms
  Макс: 64.13 ms
  Разброс: 28.16 ms
```

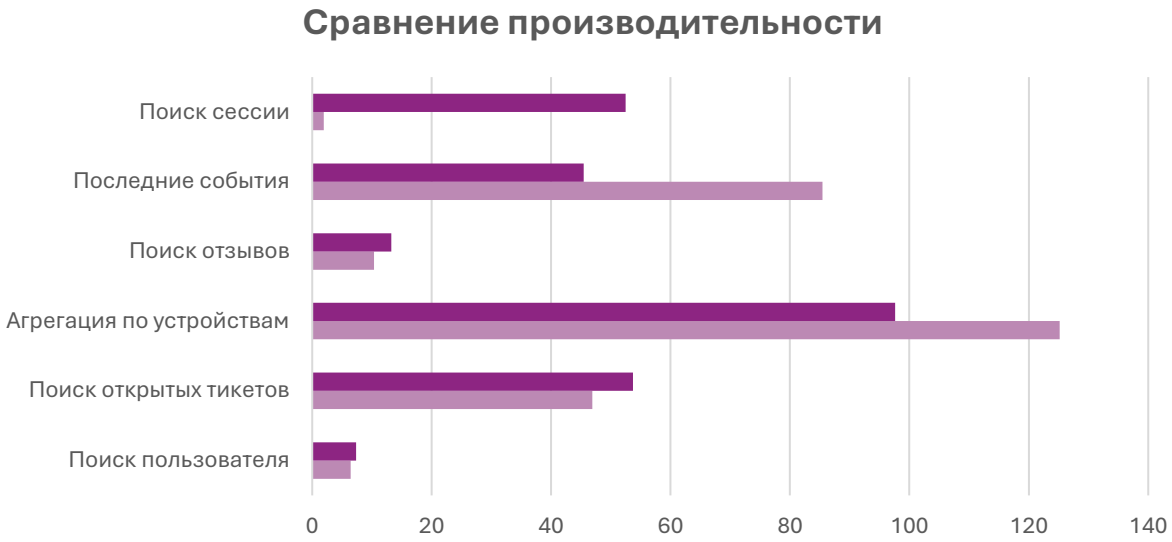
```
============================================================
ТЕСТ СО СЛУЧАЙНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
============================================================
Количество запросов: 100
  1. user_5895 (tickets): 2.90 ms - найдено 0 тикетов
  2. user_3646 (recommendations): 2.93 ms - рекомендации: 3 товаров
  3. user_5281 (tickets): 3.50 ms - найдено 0 тикетов
  4. user_1168 (sessions): 2.92 ms - найдено 16 сессий
  5. user_2332 (tickets): 2.90 ms - найдено 0 тикетов
  6. user_8806 (tickets): 2.51 ms - найдено 0 тикетов
  7. user_9875 (sessions): 1.96 ms - найдено 8 сессий
  8. user_3071 (tickets): 1.99 ms - найдено 0 тикетов
```

...

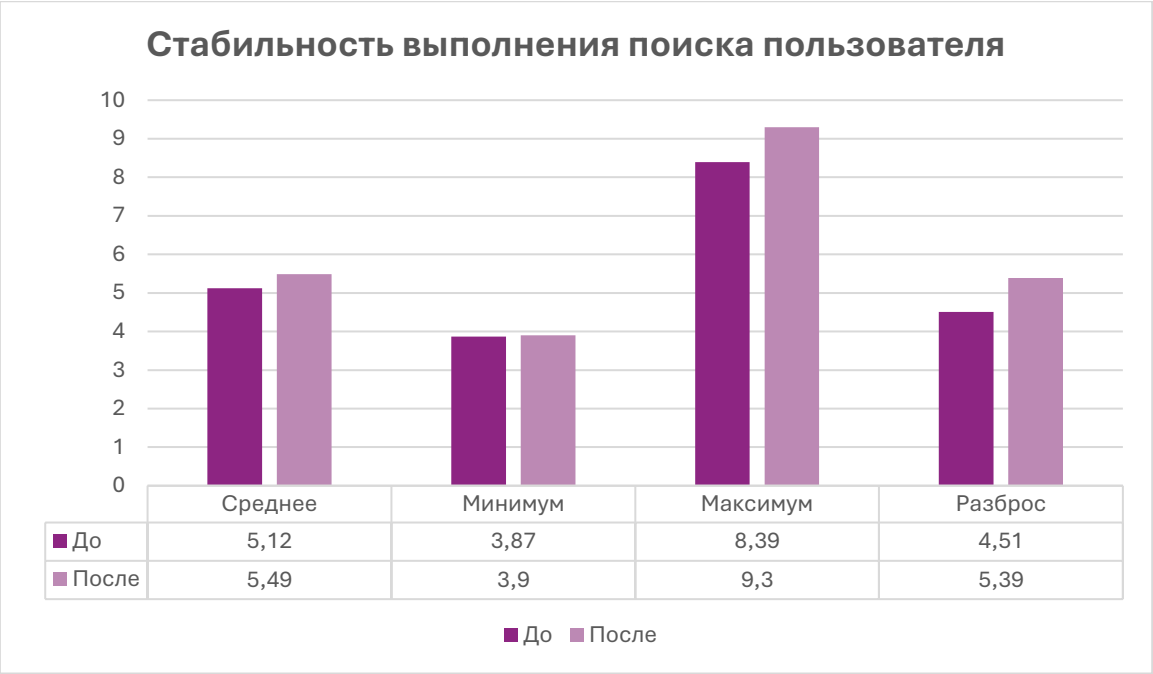
```
  94. user_9950 (tickets): 2.92 ms - найдено 0 тикетов
  95. user_3376 (recommendations): 3.46 ms - рекомендации: 3 товаров
  96. user_8306 (tickets): 2.96 ms - найдено 0 тикетов
  97. user_7262 (recommendations): 3.91 ms - рекомендации: 3 товаров
  98. user_2407 (sessions): 2.49 ms - найдено 20 сессий
  99. user_4117 (sessions): 2.93 ms - найдено 18 сессий
  100. user_8989 (tickets): 2.97 ms - найдено 0 тикетов

Среднее время на запрос: 2.82 ms
```

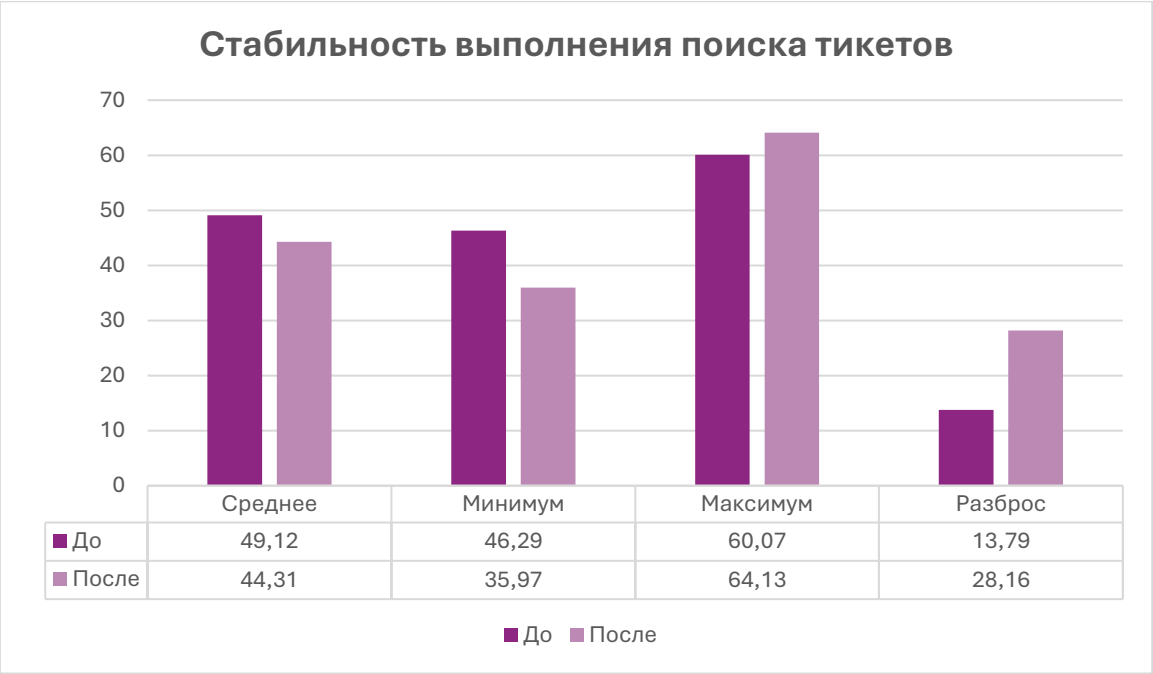
Сравнение результатов:

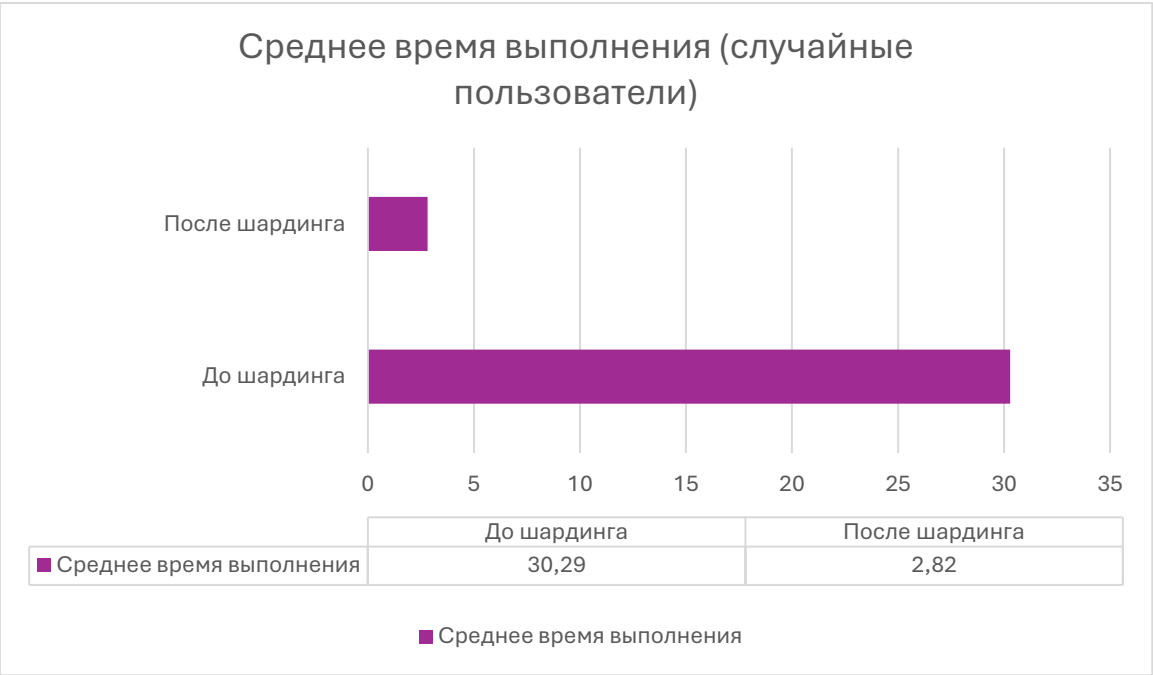


	Поиск пользователя	Поиск открытых тикетов	Агрегация по устройствам	Поиск отзывов	Последние события	Поиск сессии
До шардинга	7,37	53,74	97,62	13,23	45,46	52,49
После шардинга	6,43	46,93	125,18	10,37	85,47	1,95


Стабильность выполнения поиска пользователя
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Среднее
Минимум
Максимум
Разброс
До
5,12
3,87
8,39
4,51
После
5,49
3,9
9,3
5,39
До
После

Стабильность выполнения поиска сессий
70
60
50
40
30
20
10
0
Среднее
Минимум
Максимум
Разброс
До
53,22
50,1
62,4
12,3
После
2,48
1,91
4,44
2,53
До
После





Результаты тестирования наглядно демонстрируют, что шардинг прошёл успешно. Наиболее востребованные пользовательские сценарии ускорились: например, время выполнения запроса сессий сократилось с 53,22 мс до менее чем 2,48 мс, а средняя скорость обработки случайных запросов улучшилась более чем в десять раз — с 30,29 мс до 2.82 мс. При этом система стала работать предсказуемее, разброс времени выполнения существенно снизился (с 12,3 мс до 2.53 мс). Однако за это пришлось заплатить производительностью аналитических запросов, которые теперь выполняются медленнее из-за необходимости собирать данные с нескольких серверов.